

Regenwasser und Bewässerung der Baumschule

Carpathian OER Commons — Modul Versorgung

Michel Garand | 2026-09-29 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Dies ist eine maschinelle Übersetzung des englischen Originals, EN v0.1, erstellt am 2026-09-29. Sie ist vorläufig, bis eine Person mit Deutsch als Muttersprache sie durchgesehen hat. Wo die Fassungen voneinander abweichen, ist der englische Text maßgeblich.

Reifegrad: L1 — entworfen und kalkuliert, ungetestet. Jede Kostenzeile ist eine Schätzung oder ein gelisteter Preis und in Abschnitt 6 als solche gekennzeichnet; der Niederschlag, das Dach und der Bedarf der Baumschule sind angenommen oder festgelegt, bis die Aufzeichnungen der Station, die Begehung und das Modul Baumschule sie ersetzen. Nichts ist gebaut worden. Jede Zahl unten ist auf dieser Stufe zu lesen und auf keiner höheren.

Es gilt Abschnitt 2 des Kompendiums. Kein Kind erscheint in diesem Modul in irgendeiner Form. Der Standort wird nicht genannt; Lagepläne sind schematisch; Fotografien zeigen nur Bauwerke und Anlagen. Die Bemessungslasten sind die Kapazität des Standorts und dienen nur der Dimensionierung.

Übertragen aus dem Arbeitspapier Wasser, EN v0.1, Abschnitte 6 und 8.5, dem letzten noch nicht übertragenen Teil dieses Papiers. Vier Dinge ändern sich gegenüber dem Papier, entschieden am 2026-09-29: der Ertragsbeiwert und der Niederschlag werden jetzt nach Quellen zitiert; der wöchentliche Bedarf der Baumschule wird an Leitlinien für forstliche Baumschulen gemessen, die bei der Aussaat mehr verlangen; die Handpumpe ist nach einer Listung bepreist; und der Fall, den das Modul Wasser übergibt — Regenwasser übernimmt die Nutzungen außer Trinkwasser, wenn die Quelle zwischen ihre Schwellenwerte fällt —, wird hier bemessen, nicht kalkuliert.

Genehmigungen und örtliche Vorschriften. Dieses Modul ist ein Leitfaden, der in verschiedenen Regionen und Ländern unter unterschiedlichem Recht und unterschiedlichen Richtlinien genutzt wird. Je nach Ort, Umfang und Zweck des Vorhabens können Genehmigungen, Registrierungen oder Zustimmungen erforderlich sein — für Bau, Wasser, Sanitärversorgung, Brandschutz, Abfall, Lebensmittel oder die Nutzung von Wald und Land. Abschnitt 10 hält fest, was für die Ukraine gefunden wurde, datiert und ungeprüft, solange keine Unterschrift vorliegt; wer anderswo baut, prüft vor dem Bau die eigenen Vorschriften bei den zuständigen Behörden, und nichts hier ersetzt das.

1. Zweck

Wasser für die Baumschule von einem Dach: Dachrinnen und Fallrohre, an jedem ein Erstspülabscheider, eine vergrabene Zisterne nahe den Saatbeeten und eine Handpumpe — kein Strom, keine Aufbereitung und nichts aus der Quelle entnommen.

Fünf Regeln. Zwei Wasser, getrennt gehalten: Dachwasser für Pflanzen, Quellwasser für Menschen; kein Rohr, kein Ventil und kein Schlauch verbindet sie. Das erste Wasser wird verworfen: jedes Fallrohr läuft vor der Zisterne durch einen Erstspülabscheider. Nie aus der Quelle nachgefüllt: in einer Dürre, die länger dauert, als die Zisterne reicht, wird Wasser aus dem Teich des Marktgartens getragen, den der

Bach wieder auffüllt. Abgedeckt und verschlossen: der einzige Einstiegsschacht der Zisterne ist verschlossen, und die Pumpe ist der einzige Zugang. Nahe an den Beeten: die Zisterne liegt tief, neben den Saatbeeten, sodass das Wasser ein paar Schritte getragen wird, nicht quer über den Standort.

Verbindungen. Hängt ab von: einem Dach von etwa 100 m² nahe der Baumschule, aus den Gebäudemodulen; dem Modul Baumschule, dessen Beete und Bewässerung es versorgt; der Begehung der Phase 1, mit dem Dach, seinen Fallrohren, dem Gefälle und dem Zisternenstandort; den Niederschlagsaufzeichnungen der nächsten hydrometeorologischen Station; den schriftlichen Anfragen in Abschnitt 10. Versorgt: die Baumschule. Entnimmt aus: dem Teich des Marktgartens, nur in einer langen Dürre. Gibt an das Modul Wasser zurück: die Nutzungen außer Trinkwasser, bemessen in Abschnitt 3.3, nur wenn die Quelle bei der Messung zwischen ihren Schwellenwerten liegt.

Muster. Wächst aus: noch nicht benannt. Wie die Haushalte des Tals das Wasser von ihren Dächern auffangen und was sie damit gossen, sind Fragen an die Ältesten. Versorgt: noch nicht benannt. Klingt an mit: 104 Site Repair — die Zisterne auf schlechterem Grund neben den Saatbeeten; 25 Access to Water — Dachwasser offen für jede Hand an der Pumpe, wo das der Quelle eingezäunt ist; 172 Garden Growing Wild — die Baumschule zieht die Bäume, die der Strang Regeneration pflanzt. In Spannung mit: 64 Pools and Streams — eine vergrabene Zisterne nimmt das Wasser des Dachs aus dem Blick; die Fallrohre, die Abscheider und der Überlauf sind die Stellen, an denen es sichtbar bleibt.

2. Geltungsbereich

Bedingung	Bereich, für den dieser Entwurf gilt
Klima	[set] — Gebirge; Bewässerung in den warmen Monaten
Niederschlag	800–1,000 mm im Jahr, [assumed]
Dach	etwa 100 m ² , hart und geneigt, [set]
Baumschule	etwa 50 m ² Saatbeete, [set]
Gruppengröße	keine: Maß gibt die Baumschule, nicht die Menschen
Gefälle	Dach über der Zisterne; die Zisterne neben den Beeten
Frost	die Zisterne unter der Frostgrenze, wie die für Trinkwasser

Wo das Dach klein ist, der Regen gering oder die Baumschule größer, leert sich die Zisterne früher, und der Teich trägt mehr; Abschnitt 3 zeigt, wie das zu lesen ist.

3. Bemessungsverfahren

Was Sie selbst messen müssen, bevor Sie dieses Modul verwenden:

- **Ihr Niederschlag** — die jährlichen und monatlichen Aufzeichnungen der nächsten hydrometeorologischen Station und der Anteil der warmen Monate daran.
- **Ihr Dach** — seine Grundrissfläche, sein Material und wo seine Fallrohre herabführen können, aus der Begehung.
- **Ihre Baumschule** — ihre Beetfläche und ihre Bewässerung, aus dem Modul Baumschule und, sobald sie läuft, aus den Bewässerungsaufzeichnungen.
- **Ihr Zisternenstandort** — der Boden und das Gefälle, aus der Begehung.

Unser Beispiel: rainfall, 800 bis 1,000 mm im Jahr, [assumed]; roof_area, 100 m², [set]; runoff_factor, 0.8; nursery_area, 50 m², [set]; nursery_watering, 10 L je m² und Woche, [assumed]; first_flush, 0.5 L je m² Dachfläche, [assumed]. Werte aus der Datei der Standortparameter, in der Werkstatt geführt.

3.1 Der Ertrag

Ein Millimeter Regen auf einem Quadratmeter Dach ist ein Liter.

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Ein Jahr	$100 \text{ m}^2 \times 0.8 \times 800\text{--}1,000 \text{ mm}$	64,000–80,000 L
Ein warmer Monat	70–80 Prozent über sechs Monate	7,500–10,700 L
Regen zum Füllen der Zisterne	$4,160 \text{ L} \div (100 \text{ m}^2 \times 0.8)$	etwa 52 mm

Der Niederschlag. Die 800 bis 1,000 mm des Papiers bleiben, [assumed]. Eine regionale Geographie der ukrainischen Karpaten nennt 800 bis 1,000 mm im Vorgebirge und 800 bis 1,200 mm in 800 bis 1,000 m Höhe, steigend auf 1,400 bis 1,600 mm auf den höchsten Gipfeln, davon 70 bis 80 Prozent in der warmen Jahreszeit, meist als Starkregen (Voropai und Kunytsia, Українські Карпати); die Encyclopedia of Modern Ukraine nennt 500 bis 800 mm im Vorgebirge. Bei 500 mm läge der Jahresertrag bei 40,000 L. Der warme Monat oben verteilt den Anteil der warmen Jahreszeit auf sechs Monate, April bis September, [assumed]; die Aufzeichnungen der Station ersetzen ihn.

Der Ertragsbeiwert. 0.8, wie im Papier, jetzt belegt: DIN 1989-1 nennt einen Ertragsbeiwert von 0.8 für ein geneigtes hartes Dach, wie im Handbuch eines deutschen Anbieters wiedergegeben (Amres); das Texas Manual on Rainwater Harvesting, 2005, S. 29, sagt, dass die meisten Installateure 75 bis 90 Prozent annehmen, und merkt an, dass Ton- oder Betonziegel bis zu 10 Prozent verlieren können (S. 6).

3.2 Die Baumschule und die Zisterne

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Eine trockene Woche, nach dem Papier	$50 \text{ m}^2 \times 10 \text{ L}$	500 L
Eine trockene Woche, bei der Aussaat	$50 \text{ m}^2 \times 14\text{--}17.5 \text{ L}$	700–875 L
Ein Monat, nach dem Papier	$500 \text{ L} \times 4.3$	etwa 2,150 L
Zisterne, innen	$2.0 \times 1.6 \text{ m} \times 1.3 \text{ m}$ Wasser	etwa 4.2 m^3
Getragene Trockenwochen	$4,160 \text{ L} \div \text{die Woche}$	etwa 4.8 bis 8.3
Erstspülung, ganzes Dach	$100 \text{ m}^2 \times 0.5 \text{ L}$	50 L

Der Bedarf der Baumschule. Die 5 L je m^2 zweimal in der Woche des Papiers bleiben, [assumed], für die Saison. Das liegt unter dem, was Leitlinien für forstliche Baumschulen bei der Aussaat verlangen: die ukrainischen Empfehlungen zur Anzucht von Sämlingen der Hauptbaumarten nennen 10 L je m^2 für Birke im Freiland direkt nach der Aussaat, dann alle vier bis fünf Tage, etwa 14 bis 17.5 L je m^2 und Woche (Staatliches Forstkomitee und Ukrainisches Forschungsinstitut für Forstwirtschaft und Agroforstwirtschaft, Charkiw, 2010); das US Forest Nursery Manual nennt 6.4 bis 12.7 mm am Tag während der Keimung auf Sandböden (McDonald, in Duryea und Landis, 1984, Kap. 12). Das Modul Baumschule legt die Rate fest, und die Bewässerungsaufzeichnungen ersetzen sie.

Die Zisterne. Die 4.2 m^3 des Papiers, eine Kammer, dieselbe Bauweise wie die Trinkwasserzisterne: $2.0 \times 1.6 \text{ m}$ innen, 1.3 m Wasser, unter der Frostgrenze. Sie trägt die Baumschule durch etwa acht trockene Wochen bei der Rate des Papiers und etwa fünf bei der Aussaattrate; die sechs des Papiers liegen dazwischen. Über ein Jahr liefert das Dach ein Mehrfaches dessen, was die Baumschule verlangt; die Zisterne, nicht das Dach, ist die Grenze, und etwa 52 mm Regen füllen sie, wenn sie leer ist.

Die Erstspülung. Das Texas Manual, S. 8, leitet mindestens 10 Gallonen je 1,000 Quadratfuß Dachfläche ab, etwa 0.41 L je m^2 , und berichtet von einer australischen Studie mit 0.53 bis 2.0 L je m^2 . Verwendet werden 0.5 L je m^2 , [assumed]: 50 L für das Dach, aufgeteilt auf seine Fallrohre. Bei zwei Fallrohren, [set], fasst jeder Abscheider etwa 25 L — ein Standrohr aus Rohr von 160 mm, mit einer lichten Weite von etwa 150 mm, [assumed], das etwa 17.7 L je Meter fasst, rund 1.4 m lang, unten mit einer Kappe mit kleinem Tropfloch verschlossen, sodass es sich zwischen den Regenfällen selbst leert.

3.3 Wenn die Quelle zwischen ihre Schwellenwerte fällt

Das Modul Wasser gleicht die Quelle mit dem Bedarf ab: zwischen 1.8 und 4 L in der Minute trägt die Quelle die Menschen nur, wenn Regenwasser jede Nutzung außer Trinkwasser übernimmt, die es übernehmen kann. Auf diesem Standort ist diese Nutzung die Spülung der beiden vorhandenen Spültoiletten.

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Spülwasser, ein Tag	Modul Grauwasser, 3.1	etwa 283 L
Quellbedarf ohne es	$2.55 \text{ m}^3 - 0.28 \text{ m}^3$	etwa 2.27 m^3
Als Durchfluss	$2.27 \text{ m}^3 \div 1,440 \text{ min}$	etwa 1.6 L/min
Spülung eines Durchgangs	$283 \text{ L} \times 20 \text{ Tage}$	etwa 5.7 m^3
Regen zum Auffüllen, 100 m^2	$5,660 \text{ L} \div (100 \text{ m}^2 \times 0.8)$	etwa 71 mm

Ein Durchgang ist session_length, 20 Tage, [assumed]. Dieser Fall braucht ein eigenes Dach und eine eigene Zisterne von etwa 6 m^3 neben den Spültoiletten; eine kleine Pumpe aus dem Modul Energie; und eine eigene Leitung zu den Spülkästen der Toiletten, auf ganzer Länge gekennzeichnet, ohne Verbindung zum Trinkwassersystem. Gefrorene Dachrinnen und Schnee geben im Winter wenig, daher fällt die Spülung eines Winterdurchgangs auf die Quelle zurück. Er wird hier bemessen und nicht kalkuliert; er wird nur entworfen, wenn die Quelle bei der Messung zwischen den Schwellenwerten liegt, und zuerst beim Hygienedienst angefragt (Abschnitt 10).

4. Materialliste

Mengen für das Beispiel. Alternativen sind im Entwurf genannt; von keiner ist bisher bekannt, dass sie hier funktioniert.

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Rinnen, Fallrohre, Halter	Dach von 100 m^2	PVC; beschichteter Stahl
Erstspülabscheider, 25 L	2	gekaufter Fallrohrfilter
Zisterne, gemauert, 4.2 m^3	1	Kunststofftank, 5,000 L
Abschließbare Schachtabdeckung	1	keine genannt
Zulauf, Überlauf, Entleerung, Lüftung	1 Satz	keine genannt
Handpumpe, Kolben	1	Hahn am Fuß eines Tanks
Gießkannen und ein kurzer Schlauch	[set]	Tropfleitung

Die Zisterne, wie entworfen. Wie die Trinkwasserzisterne im Modul Wasser, Abschnitt 4, mit etwa halbem Volumen: eine Kammer, 2,0 × 1,6 m innen, 1,3 m Wasser und 0,3 m Freibord; Wände aus Bruchstein in Zementmörtel; eine bewehrte Boden- und Deckenplatte; mindestens 1 m Erdüberdeckung; ein abschließbarer Einstiegsschacht; ein Zulauf über die Abscheider, ein hangabwärts weggeführter Überlauf, eine Entleerung und eine Lüftung mit Gitter.

Der Kunststofftank als Alternative. Ein oberirdischer Tank von 5,000 L, lichtundurchlässig, auf einem ebenen Kiesbett, per Schwerkraft über einen Hahn an seinem Fuß entnommen, sodass keine Pumpe nötig ist; vor dem Frost geleert und zum Entwässern offen gelassen, [set]. Er kostet etwa die Hälfte der gemauerten Zisterne und hält [set]; ein für den Erdeinbau zugelassener Tank wurde nicht mit Preis gefunden.

Die Lage, wie entworfen. Noch nichts ist gemessen; jede Regel unten wird vor jedem Aushub im Gelände geprüft.

Von	Zu	Regel
Die Zisterne und ihre Rohre	das Trinkwassersystem	keine Verbindung
Der Überlauf	jedes Fundament	weggeführt, [set]
Der Überlauf	das Einzugsgebiet der Quelle	nie hinein
Die Zisterne	Klärgrube, Beet, Sickeranlage	hangaufwärts davon
Die Saatbeete	Bach und Teich	25 m; 50 m am Hang
Die Zisterne	die Saatbeete	daneben, [set]

Die Saatbeete bleiben außerhalb des Schutzstreifens des Wasserkodex entlang des Bachs und um den Teich, wie die Beete des Marktgartens (Abschnitt 10). Zwischen einer Regenwasserzisterne und einer Klärgrube oder Sickeranlage wurde kein Abstand gefunden; die Zisterne steht im Gefälle über ihnen, und die Begehung legt den Rest fest.

Die Anordnung, wie entworfen. Dach, Dachrinnen, Fallrohre, Abscheider, Zisterne, Pumpe, Saatbeete, in dieser Reihenfolge das Gefälle hinab; der Überlauf weg von jedem Fundament und von der Quelle. Nur als Beziehungen gezeichnet; die Begehung legt den Rest fest.

5. Bau

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Anfragen beantwortet	Haushalt	[from L2]	[from L2]
Begehung: Dach, Gefälle, Ort	Haushalt	[from L2]	falsch platziert
Aushub	Bagger	[from L2]	[from L2]
Zisternenwände, Platten, Putz	Maurerei	[from L2]	[from L2]
Rinnen, Rohre, Abscheider	Dachdecker	[from L2]	Erstwasser drin
Pumpe, Überlauf verlegt	Sanitär	[from L2]	Überlauf am Fundament
Verfüllen, Erdüberdeckung	Bagger	[from L2]	Frost in der Zisterne
Durch Regen gefüllt, Pumpe erprobt	Haushalt	[from L2]	[from L2]

Gebaut mit der Baumschule, nach dem Trinkwassersystem, wie das Papier es ordnet.

6. Kosten

Schätzungen, keine Angebote: jede Zeile ist entweder ein Preis, den ein ukrainischer Händler angibt, eingesehen am 2026-09-29, oder die eigene Schätzung des Arbeitspapiers Wasser für Herbst 2026, gekennzeichnet „Papier“. Ort: kein Angebot; Listungen aus der Westukraine, wo gefunden, sonst landesweite. Wechselkurs: exchange_rate, 52 UAH zum Euro, der Kurs der Nationalbank Mitte September 2026, gerundet.

6.1 Auffangen

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Dachrinnen und Fallrohre, Dach 100 m ²	12,000	231	Papier
Erstspülabscheider, zwei	2,000	38	Papier
Zwischensumme	14,000	269	

Eine PVC-Dachrinne von 130 mm ist zu 360 bis 462 UAH je Länge von 3 m gelistet, ein Fallrohr von 100 mm zu 565 UAH je Länge von 3 m und Rinnenhalter zu 112 bis 144 UAH das Stück, in Listungen aus der Westukraine; die eigenen Längen des Dachs, aus der Begehung, machen daraus ein Angebot. Im

ukrainischen Handel wurde kein Erstspülabscheider gefunden; er wird aus Rohr und Formstücken gebaut. Ein Regenwassersammler am Fallrohr für eine Tonne, ein anderes Gerät, ist zu 351 bis 380 UAH gelistet.

6.2 Speicherung und Entnahme

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Zisterne, 4.2 m³, gemauert	82,300	1,583	Papier
Handpumpe, Kolben, 8 m Förderhöhe	3,500	67	geschätzt, Listung
Zwischensumme	85,800	1,650	

Das Papier kalkuliert die Zisterne mit 55 Prozent der 149,630 UAH der Trinkwasserzisterne: etwa halbes Volumen, eine Kammer, ein Einstiegsschacht. Die Handpumpe ist eine Kolbenpumpe aus Edelstahl, gelistet zu 3,500 UAH, gegenüber 5,000 im Papier; der Verkäufer sitzt nicht in der Westukraine.

6.3 Zusammenfassung

Abschnitt	UAH	EUR
Auffangen	14,000	269
Speicherung und Entnahme	85,800	1,650
Zwischensumme Bau	99,800	1,919
Planung und Ingenieurprüfung, 8 Prozent	8,000	154
Reserve, 20 Prozent	20,000	385
Externe Kosten gesamt	127,800	2,458

Gegenüber den 101,300 UAH des Papiers vor seinen Prozentsätzen liegt der Unterschied in der Handpumpe. Die Prozentsätze sind die des Papiers; die Reserve wird auf die Zwischensumme Bau gerechnet, wie in den Modulen Land und Sanitär, während das Modul Wasser sie, wie das Papier, auf Zwischensumme und Planung zusammen rechnet.

Der Kunststofftank stattdessen. Ein Tank von 5,000 L kostet in Listungen aus der Westukraine 38,000 UAH, stehend, und 38,500 UAH, liegend; mit dem liegenden Tank und einem Hahn, nicht bepreist, anstelle der Pumpe läge die Zwischensumme Bau bei etwa 52,500 UAH und die Summe bei etwa 67,200 UAH. Das Kiesbett ist nicht bepreist.

Beitrag, nicht in der Summe. Bruchstein für die Zisterne vom Standort oder aus dem Tal, mit Erlaubnis der Grundeigentümer, im Verhältnis zu dem der Trinkwasserzisterne, [set]. Die Arbeit ist in den Kosten enthalten.

Laufende Kosten. Kein Zukauf. Dachrinnen und Abscheider im Frühjahr und Herbst geräumt; die Zisterne jährlich kontrolliert und gereinigt, wenn sich Sediment zeigt; die Dichtungen der Pumpe ersetzt, wenn sie verschlissen sind, [set]. Die Arbeit ist bezahlt, [set] Stunden.

7. Betrieb und Wartung

Verantwortlich: eine benannte erwachsene Person, bezahlt, mit einer Vertretung — [from L2].

- **Nach starkem Regen:** die Abscheider auf Entleerung geprüft; der Überlauf abgegangen.
- **In der Bewässerungssaison:** der Stand der Zisterne wöchentlich abgelesen und mit dem entnommenen Wasser aufgeschrieben, sodass die Zahl nursery_watering durch eine gemessene ersetzt wird.
- **Frühjahr und Herbst:** Dachrinnen und Abscheider von Laub und Nadeln geräumt.
- **Vor dem Frost:** die Pumpe entleert; die Kappen der Abscheider geöffnet; ein Kunststofftank, falls gewählt, geleert.
- **Jährlich:** die Zisterne kontrolliert; gereinigt, wenn sich Sediment zeigt; das Schloss des Einstiegsschachts geprüft.

Wie sich das Programm zu dieser Arbeit verhält, wird in den Programmmodulen beschrieben, im stehenden Format.

8. Ausfallarten

Aus dem Entwurf, nicht aus Erfahrung.

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Zisterne leer	Stand sinkt, kein Regen	Wasser aus dem Teich
Abscheider verstopft	er bleibt voll	Tropfloch freimachen
Dachrinne läuft über	Wasser an der Wand	räumen; größerer Ablauf
Pumpe eingefroren	kein Hub bei Frost	vor dem Frost entleeren
Überlauf am Fundament	nasse Wand, weicher Boden	weiter wegführen

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Wasser grün, riecht	Farbe an der Pumpe	Deckel prüfen; reinigen
Schloss oder Deckel defekt	Deckel lose	sofort ersetzen

9. Was wir falsch gemacht haben

Noch nichts: dieses Modul ist noch nicht gebaut.

10. Rechtliche Hinweise

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Ukraine	gefunden 2026-09-29, nicht geprüft — siehe unten	—
Rumänien	nicht geprüft	—
Polen	nicht geprüft	—
Slowakei	nicht geprüft	—
Ungarn	nicht geprüft	—
Serbien	nicht geprüft	—
Tschechien	nicht geprüft	—

Ukraine, gefunden und nicht geprüft. Gelesen am 2026-09-29 in Sekundärkopien, weil die Website der Gesetzestexte nicht erreichbar war; jeder Rechtsakt wird auf zakon.rada.gov.ua gelesen und unterzeichnet, bevor diese Zeile als geprüft gilt. Es wurde keine Vorschrift gefunden, die vom Sammeln von Regen vom eigenen Dach spricht.

- **Wasserkodex, Nr. 213/95-BP**, Art. 1: ein Gewässer ist ein natürliches oder künstliches Element der Umwelt, in dem sich Wasser sammelt — ein Meer, Fluss, See, Teich, Kanal und Ähnliches. Art. 47: allgemeine Wassernutzung, aus Gewässern ohne Bauwerke oder technische Vorrichtungen, braucht keine Genehmigung. Art. 48: besondere Wassernutzung ist die Entnahme von Wasser aus Gewässern mit Bauwerken oder technischen Vorrichtungen; wie in einer Sekundärkopie zitiert, ist eine Entnahme bis 5 m³ am Tag keine besondere Wassernutzung. Unsere Lesart, kein Befund: ein Dach und eine Zisterne sind kein Gewässer, sodass das Genehmigungsregime nicht gälte; die Anfrage unten fragt danach.

- **Wasserkodex, Art. 88–89:** ein Schutzstreifen von 25 m entlang kleiner Bäche und um Teiche, 50 m am Hang, in dem Gartenbau und Pflügen nicht zulässig sind; die Saatbeete bleiben außerhalb.

Die schriftlichen Anfragen: an die Regionalstelle der staatlichen Wasseragentur, ob in einer Zisterne gehaltenes Dachwasser zum Gießen irgendeine Art von Wassernutzung nach dem Kodex ist; an den Gemeinderat oder die Planungsbehörde, ob eine vergrabene Zisterne von 4.2 m³ eine Anzeige oder Genehmigung braucht; und, nur wenn Abschnitt 3.3 gebaut wird, an den Hygienedienst des Bezirks, ob Regenwasser Toiletten spülen darf, wo sich Kinder aufhalten.

11. Hinweise zur Anpassung

Der Entwurf ist ein Samen, keine Kopie: ein anderer Ort lässt aus ihm eine andere Form wachsen.

- **Ein trockeneres Tal:** ein größeres Dach oder ein zweites; eine größere Zisterne; der Teich oder eine andere Quelle für die längsten Dürren.
- **Ein feuchteres Tal:** die Zisterne bleibt beim Bedarf der Baumschule; der Überlauf wird für die Starkregen bemessen.
- **Ein kälteres Tal:** die Zisterne tiefer unter Erde; die Pumpe in einem kleinen gedämmten Gehäuse oder den ganzen Winter entleert.
- **Eine größere Baumschule:** die Zisterne wächst mit den Trockenwochen, die sie tragen muss; eine Tropfleitung von einem Hochbehälter spart Wasser und Arbeit.
- **Kein Dach nahe der Baumschule:** ein Kunststofftank unter dem nächsten Dach und ein Schlauch, oder die Beete zum Dach verlegt.
- **Ein Ziegeldach:** runoff_factor um bis zu ein Zehntel gesenkt.

12. Herkunft und Lizenz

- **Verfasst von:** Michel Garand. [set — weitere, wie sie genannt werden möchten]
- **Aus wessen Wissen:** das Arbeitspapier Wasser, EN v0.1; das Texas Manual on Rainwater Harvesting, 3rd ed., Texas Water Development Board, 2005; DIN 1989-1, wie im Handbuch eines deutschen Anbieters wiedergegeben; Voropai und Kunytsia, Українські Карпати, zum Niederschlag; die Encyclopedia of Modern Ukraine, Eintrag Карпати; die ukrainischen Empfehlungen zur Anzucht forstlicher Sämlinge, Charkiw, 2010; McDonald, im Forest Nursery Manual, 1984; der Wasserkodex der Ukraine, in Sekundärkopien gelesen; ukrainische Händlerlistungen vom 2026-09-29 für die Preise.
- **Traditionelles Wissen:** keines. Wie das Tal Dachwasser auffing, ist Sache der Ältesten.
- **Text:** CC BY-SA 4.0

- **Zeichnungen und Entwürfe:** [Hardwarelizenz — offene Entscheidung]
 - **Messdaten:** noch keine
 - **Gate 1:** Entscheidung des Haushalts, 2026-09-29, erfasst von Michel Garand — v0.1 darf so, wie sie ist, veröffentlicht werden, auf L1, auf Englisch, Ukrainisch und Deutsch
 - **Wartime review:** 2026-09-29, Michel Garand — v0.1 gelesen gegen Abschnitt 2 des Kompendiums; nichts verortet den Standort; der Niederschlag ist in der Auflösung der ganzen Spanne angegeben; angenommen
-

13. Was zu prüfen ist

- **Die Anfragen** — Wassernutzung, der rechtliche Status der Zisterne und, falls gebaut, die Spülung mit Regenwasser.
 - **Der Niederschlag** — jährlich und monatlich, von der nächsten hydrometeorologischen Station, anstelle der angenommenen Spanne und der Verteilung auf die warme Jahreszeit.
 - **Das Dach** — gewählt, seine Grundrissfläche und sein Material gemessen, seine Fallrohre gezählt; ist es aus Asbestzement, entscheidet eine Baufachkraft, wie die Rinnen befestigt werden, ohne es zu schneiden oder zu bohren.
 - **Die Baumschule** — nursery_area und nursery_watering aus dem Modul Baumschule, dann aus den Bewässerungsaufzeichnungen.
 - **Die Erstspülung** — first_flush an der Farbe des Wassers nach den ersten Regenfällen erprobt.
 - **Die Zisterne oder der Tank** — die Wahl des Haushalts; ein Angebot statt der 55 Prozent des Papiers.
 - **Die Dachrinnen** — die gelisteten Preise, aus den Längen des Dachs zu einem Angebot gemacht.
 - **Die Handpumpe** — ein Verkäufer in der Westukraine.
 - **Die Quelle** — ob Abschnitt 3.3 überhaupt nötig ist.
 - **Die ukrainische Zeile** — jeder Rechtsakt gelesen und unterzeichnet.
 - **Ab L2, nach dem Bau:** Bauzeiten und Folgen falscher Reihenfolge in Abschnitt 5; die Wartungsaufzeichnung in Abschnitt 7; frühe Zeichen und Reparaturkosten in Abschnitt 8; Abschnitt 9.
-